

SCIENTIFIC FIELD

Modell- und datenbasierte Ansätze zur Windkompensation in Luftschiff-Drohnen

Du willst Luftschiffe auf das nächste Level bringen? – Wir auch!

Unser Ziel ist es, die Inspektion weit ausgedehnter Infrastruktur, wie Wäldern, Stromnetzen, Pipelines oder Wasserwegen, durch den Einsatz modernster Robotik zu revolutionieren. Beschleunigt durch die zunehmend extremen Bedingungen des Klimawandels führen Defekte an dieser sensiblen Infrastruktur immer öfter zu katastrophalen Umweltschäden, wie Waldbränden, Ölverschmutzungen oder Überschwemmungen.

Unsere autonomen Luftschiffe vereinen Robotik, Autonomie und fortschrittliche Sensortechnologien, um einen Quantensprung in Punkto Ausdauer, Effizienz und Sicherheit im Vergleich zu herkömmlichen Inspektionsmethoden zu erreichen.

Deine Aufgaben

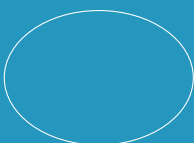
Luftschiff-Drohnen sind anfällig für externe Störungen wie Wind und Turbulenzen, die in Regelung und Pfadplanung möglichst genau berücksichtigt werden müssen. Da Messungen durch die Größe der Luftschiffhülle verfälscht sein können, sollen zwei Beobachtungsansätze entwickelt werden: ein modellbasierter zur Schätzung der Störungen und ein datengetriebener auf Basis von Messdaten. Zu deinen Aufgaben gehören:

- Literatur- und Methodenrecherche zu modellbasierten und datengetriebenen Ansätzen für Windbeobachtung und -kompensation
- Auswahl und Bewertung der vielversprechendsten Ansätze
- Entwurf, Implementierung und Simulation der Beobachter und Regler in Simulink
- Erhebung, Aufbereitung und Analyse von Messdaten zur Validierung
- Vergleich der entwickelten Ansätze hinsichtlich Genauigkeit, Robustheit und Performance

Dafür solltest Du idealerweise

- Kenntnisse in Modellbildung und Reglerentwurf in Simulink haben.
- Erfahrungen im Bereich Regelungstechnik
- Spaß an der Identifizierung, Analyse und Lösung von Problemen haben.

Luftschiffe. (Was ist cooler als Luftschiffe?!)



Contact

Sebastian Gieray, M. Sc.
Institute of Flight Mechanics and Controls
Pfaffenwaldring 27, 70569 Stuttgart, Germany
E-Mail: sebastian.gieray@ifr.uni-stuttgart.de

Masterarbeit

IFR

